

A Packing of 64 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 64 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.393179. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.392334, obtained by deleting 1 of the 65 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 64 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.393179 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 64$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.392334, obtained by deleting 1 of the 65 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 64/63 = 2.394558$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N64.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 135 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

398863325055042463950645735446665340549149514675064183785435657112445910
483978360196631768935574744525634092664273184895301648241678082959690287

denominator:

166666666666538262872337814812887376125400257611981930418388093679394322
443292715878526541847678780857817382224802514924380101188823154236315242

B Coordinates

64 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N64.txt`.

```
-150748740701 -45960356666 409061745763 -577118665018 -282539856396 -221544920286 -121601774594 105153704011 -96616700788
159230321817 66566045817 -157722841931 -247394718042 51163879637 -62094534373 58572361146 -329283236326 325329552426
-231404004935 157422903722 360858502159 -208385456372 -190621041518 -48479188703 194267721843 -92508681415 192030782100
598974863908 121618904508 413708558023 -584334146427 -214225841491 235034735323 168719874147 -407985247436 -301934335424
23351558454 63322876945 125944163073 -50809137763 -369123512495 -76968486373 -23553265043 -174314738246 -218243345233
31089852957 357095475424 347726662254 -71930384987 548414944705 383433485276 15214420646 -214252138196 -26889633062
-19863603578 158033654174 -264433003737 175071316982 7359042269 -129145077570 -299603232318 -283378936195 -405706238394
39410569338 827516815236 -277796624163 59386708458 -72107819062 586114340896 -7350883693 287529026646 -175929547077
72285707233 101717261594 266023770841 -98936774066 229360528277 -35904864889 -134513582563 -157602312016 545966428267
230088226935 -147928545187 27102655441 516436574155 94077806445 -87537578180 525618669884 111878585623 64072966717
-168562056453 -64739729542 -51468612694 44708575698 -70142636292 287074446068 -413144585408 331541580726 -368945375604
436518538639 61473185887 -257183889961 147625029477 -123247256323 452141355189 109090119706 -25089822470 -39207839969
502718061210 -181656805188 30173739865 134000056042 -1399834505108 169222578920 17947179104 40252884764 40068315023
-79305261954 198492221823 285202772017 -273787133919 294121111707 12667706344 211562656196 66594294115 -192054847041
-260913239126 -28338312692 -219756236246 -444291277477 -150274187195 -193099672296 14869534145 -311446882388 -133048858420
-111198284795 -171834336911 -188112651364 13162679910 -342435141028 -11979416186 -488675192888 -147712940687 221216636750
253964039817 -329655966991 126263613199 160781459527 -429335490839 231720781801 -189871323948 564278167925 -34702312399
279118732459 -347178751424 -297994436577 -515449563467 349038940445 -295213932289 240564018369 350016341939 37728108660
-75526614299 151461483752 -302696422738 -283203618193 15074662640 -115511168996 230760856513 -345064449847 -349792898316
95778757420 -57045051120 427184930603 199561735303 -436073198150 -160230009745 -44133151224 65227897678 366737806696
-23089797456 462145793160 -297104731204 -343877839247 -334396861568 -460115130959 268185275348 -70588314914 -320702177639
77972808478 511829486027 407472228441 362826679615 -121248059453 -89530833814 55260532160 7201533927 169686672187
-336655479330 -91620412542 -65281250240 142934962207 7127236603 -399173533608 196569494187 101905875674 69655851015
477691718786 -29571026303 19319052567 -207190385665 -21899146975 -57353823744 -463310669209 -44211460494 250294321369
231445621855 -201382863489 52804230831 -259803495976 104147114728 214283083525 -533990297371 -95850355856 139792740020
-389842369218 -224500619070 520393712710 -182356057051 -137256798294 303862853459 -116457366893 267738606016 -205923551330
130061965844 362416362940 43932607755 -45511771603 134295337393 -3437516720 263962689304 269453598898 -119260857377
437809241220 84563180353 55224967628 152904917210 604268728355 -18239241178 -213991123791 -176287731010 -217951013244
-89316684022 16715942812 98282836325 -308025407931 -76766573059 -126009051173 320826285898 -163841631072 101236350832
-486011534106 36376863519 -5016043854 76306806829 250050784483 190264017172 -37895459503 -76559998870 -22333108695
294543872977 352154743603 -324091816806 272257123036 281871477644 -548458688922 352075100804 -240713601516 657124813497
-208403708465 379442234241 -2505886605057 -390560941122 -214469008976 195881622018 -40299078607 -520920454197 -302388293729
-51642814288 427511313318 504823211303 -185918448405 -295925416357 -399228892787 114974226270 -603960227112 -229022217057
-458778537890 131439977903 373801373962 -440350685407 -374984834130 204528482515 -11993572844 -267015883515 301221850370
-112165507077 -330686618314 51708390616 8850423760 -234752042027 1619251106 101440140839 -164628359670 -9920351690
-189697167343 243780551711 102388841550 -382656232463 406077767688 22156369765 -226790604395 423566821099 207726744576
-225725801634 19266676009 -300031827464 -43156705732 -158874316467 -641757882480 208894775278 10355417894 -227681920945
189118878814 -86564224859 103936902861 72050636259 -258388968611 131739667569 444299719513 37092607025 -71233722535
-309675208704 224472893146 -191701372114 292174561687 208363847214 49077468920 -108349149895 156834813452 -332660213094
-157565680003 -471723435913 123742653664 295335652072 -93844847660 444736900062 -152136958254 -345287446122 -56148382632
301576074980 274075300196 46318625657 376041323402 -326687408897 -176449100444 156201818744 -65307787158 291982957571
255977306106 75432227884 510574649789 -333868279794 184234376409 -28668981883 -232323955128 231222157031 -328699923901
455591933291 134596341466 320486481954 56072670386 417789268897 -89539369070 117651389274 239091482662 -341540218147
-183111467018 -543060411798 -49094579673 19670398277 207485805339 -290404831054 -600787865031 -186804256014 -344023551315
169695634058 -89316338031 -98899903898 -190878343515 57588485389 76948861779 3408696775 115479584651 -348205710966
312917362334 -178536608231 95312504281 13383561770 -26293431179 470121496193 80560168066 187839956801 -190167920833
154742814150 91869671583 91362917317 -409573308710 -279565967177 329299873801 -87267033126 -549293017398 -69405192388
293427442180 -318535845679 546267945675 92726221893 -9671742516 -50845317492 441670723392 -259202245612 -442147802959
-203226416040 -181613512589 380198496587 -418071739085 328221011759 -249174161844 409356106560 25759140708 60237831482
122274971165 -134820476040 -221812363883 -136751013387 154825142314 -232890859591 72284411090 -400588730288 -151616377011
68620549197 256404429776 60017600480 95915153205 377305600327 514350956522 -212269741984 -173979304368 -128140141494
317415890667 105074473870 -486553498481 558235348188 -41291148291 -142942193114 2102863312369 -239337164321 91013137894
435541708279 -105067953445 -116801654054 -255695916307 -144008373895 -348630786079 -9401501 -76314263 -83176008893
5176952576 349497387933 -33704285208 -438036349889 67799508873 91413483376 66110885833 -153641612629 -202563298286
-383397493870 277967763060 242749383720 148483817399 -67131670929 -298808473242 197415166154 473572453421 473920203125
-154001635635 -445885279022 -266767117313 115103750849 352680405349 26867770558 -278851941774 61566558889 307796779478
-7210279372 50611191616 -128904608085 1891007904 617248169998 46900988976 35331621933 289729921308 -175204557149
-311053801695 -168233898821 -389040253512 107353954747 125700609742 186895263191 18053592516 274649927817 -606433413119
71275403433 -128718934476 54605356699 71275403433 -128718934476 54605356699 84833147749 -94914028035 -192263326211
221617705378 -322653784028 -91435310009 72619425401 73054816324 -507916591140 624962640900 172272797920 29370804489
-18807087801 281069837734 -313037057211 -128129863377 256788468531 315738214801 217771257092 -544104202754 294632228728
11591663810 365759763752 21260666894 102104994758 116041942475 -213263073808 412370796934 -74387262297 -242083033410
-122747614319 449177911150 -403010070384 593277762768 25021937934 -271850736456 -613009925069 -153355214403 -136708942898
-28374413445 -983584510 223862360940 257276476251 711981912788 52559476870 -66778648664 9586647656 484304626971
263793157178 -190643861704 -584607712706 -243267405672 -188221820858 373068632321 -3862790030 101867592857 -221613862985
-424934555215 -37086227602 88058535360 57335001191 -3726342943 282072483010 10716326842 -415856762910 -43734177511
-221924890430 142395762397 55117800047 276788171974 10556826079 -99353344464 -172294880263 -401703975287 -43856635800
```

155631895643 58599886757 -263412090369
33663034593 223014674571 -130118277205
-579659443083 108814306583 -146965841430
68565352834 575021070440 -182898216234
192638244318 -149979255151 -504904480493
132612092682 -298102503257 -28838497031
333951030008 -40372923072 261342509945
234487915836 -236139458597 -231154804258
51769290670 -259423137155 304325495569
288219001111 -31815737981 37901813118
244477900827 -138921644304 114992278817
361508260432 -267106738840 18897848522
188597957110 349867051516 -381254231329
-82248563540 36477400997 277141560138
-101214900077 116335579758 -138234383202
441751044457 53755705923 280389541239
348957124075 -193973969411 227518781248
57565163253 128461788220 -27629266238
-113471278458 -619871853989 -355010301616
-361690313291 362442788081 244692720271
-159890214368 -92447810116 -407611986192
-89133235050 -38936931973 -132225231815
-420070986466 -434032745265 438150731378
77007954636 -157908143718 489268955371
-65005029267 -474838521331 86327659878
264776362249 5443220414 131550869816
105101368815 -300492374173 189192252632
-469495386408 221513939789 56399054382
-133537655905 59532822678 -95104375243
28799521413 356031642545 251647772508
430311323290 -193460081260 165880347597
-25399501697 -1939926116721 214000102264
-168534165889 -266221835826 131501198374
423097451498 -3039510903 21458154421
363306503980 22386096083 229650553005
-283105161326 -415957653869 -394824448763
253446896106 -214714982529 -537800906158
-145084477882 323196309660 -368923225584
-268098248867 -510231192049 169173585257
-333811565446 107295136288 312318924253
229113430533 -37958347593 109578035751
145874544109 103767572224 -445400675026
-412168311498 -63178425991 -155823311185
4306582667 -49544754515 -198878461155
-155488805442 160685357966 210073104747
-368460531766 -199578757666 -52693498385
117288291727 -426231676405 1540117730
429552663263 -337279056736 -98675794046
163001711616 501510263869 130929061117
112516153955 -55525842954 -47606228077
-393101313669 4856695982 -403548141444
-398591460334 -252923284346 -277965897376
67888134417 11848610069 210675505595
-122990749707 264860162659 -282062601147
383686121025 -439281226273 -201727621445
87344826526 -197123535530 127344982059
-405581767873 -214831945978 -65704294449
10721243772 -344085255012 -253754538657
-231372243784 10515565595 -304722528120
145354597333 -504596601034 -240059747295
370303806780 92126546367 -300440458653
-270524450015 -207105426909 197328209490
312413820026 -8884894519 205769712910
-267414656729 217892348922 -518451347646
-218749161475 -340148677495 287007918504
-27378897272 279304373623 528558876294
-197358275222 273991310417 51981098574
3254325113 293837269781 -73468909312
181007407892 -243987094371 -183424696480
-197851444753 198501432442 -85175672082
-322479587783 216324103362 -668084528669
264947971370 596621166776 66857866768
574580254495 257402059017 -18981103183
-37009030105 -94024281164 367742766224
-342515275169 -215071181353 151599165489
114749268771 -128295896527 -56621424850
223409898118 300263913399 -49231831504
-20716280369 43537391851 256954389643
257518391789 170372466544 -17009220075
-226253245580 -176365861020 -240273685543
-264274491948 -229792060944 376261633236
-578623055240 -81461400634 -73403547770
-276372624257 69871652355 -133041897812
-262435393315 108103813697 51804830769
-358939497089 -68090445903 -161460894203
-125936035719 540308261966 -298824979601
-23866230522 -652959663864 -107356943052
168112419821 -34614890192 195639060967
-250774074821 316229378450 232899099104
26924646909 78966223040 551018979631
5843431012 -15657191732 407172639332
7073629551 -247531226305 -108323785995
42009581146 31762703244 -272708856115
-209555484199 -227038783992 -18307569967
-284322711765 -224235444276 -39916759988
-248687065960 33280453082 162047185615
-176786040825 -133060541990 -135792615439
110771821605 41618196573 -15108692253
43959591149 -16726456733 643214138135
-472075809576 -67085178196 -10144714372
-42389158834 -410651713355 -41108061623
-281774384808 129136755718 413092405613

22829515490 41158620026 214697705131
-241765877716 -334239689734 55577451083
-96602314053 -589881605198 62247589604
53404601691 63335096538 -96952073349
-629159471481 440972020756 -195289864609
253788447694 189074981122 302954075303
150931418776 -60633935005 83992502161
-477380370778 -131812666879 -216723590751
-453676611072 76438064040 340941496983
24548820386 245566434473 410492471633
150152438800 -435083986495 507826005790
35779559909 247900451652 130180689326
8502756452 454831480385 -189796302950
585250340385 213341333936 -27926454434
-274693472039 260893093952 444217164640
30043237813 23944022017 -225440827382
-188167884038 378920641424 -88746843876
17618015653 -154806881389 41515617232
-1078828727 371120694606 7810760383
-214482189411 -347970465044 281930306207
269886887679 67635074533 -63201553083
483970999862 249939899358 -171942159271
-2570486339 -6672818433 -260269137631
167225568985 -23354625024 -300744329184
37603544590 173357937420 122895879907
-212128558565 105571123598 154965519875
-152830904754 114033989984 -102870613472
-436864204070 -143057674837 -506935433459
-91330751775 654819790230 -279340066122
-397224885497 10209174355 137859795472
-213468419291 379218819985 50390241885
-159721355568 -209005424404 -551820877203
348038457283 -224878346786 -134180150809
25355493485 -27266286570 -96566852366
-343684082219 -72982255671 -352833145905
10954848227 -12300279038 64110746941
-165413195235 119542686956 329902757423
-105789933063 43410973998 -227781361702
-102857870559 224670239598 -14729223761
-113904038697 -368690182082 441828018472
-198484505361 -145154814257 -364459713041
396479276786 310897015801 52428921910
-491803718941 -85122101433 89840623186
272041529618 -688425877551 -307137480305
361741962175 -271581800731 276950017158
-359794802501 -211680420576 392777849386
-215017396133 -13329246468 -109731312192
21350958080 -218117010869 247812486749
404981488671 521208395184 209679664101
-61861502833 -3232131065024 62452866439
127474974108 54694631376 87709855766
-626809705374 227753204903 -138691769442
25063518144 -126138929019 472980831662
-308730170658 439425623141 203691387845
9034014712 -214222303242 313830789401
78996784564 -185951995517 134114804326
-422819613142 -224992678957 419226025543
151138065225 202384990014 -90431920312
-146099245667 -69246430878 252585809055
-70494771156 422035750971 456958781877
-228381133169 89738739580 -160145492151
-672595943 -192581090763 -25038856282
420191367103 86828390101 -471047800617
301717828442 468920089183 383956220660
-82592070223 -655038166902 -38047074227
39569121154 607171695515 -313956251653
215856322797 775864978 -319412436466
240766282454 -66083090959 290087064426
364752667998 43952960274 152467741000
79441730107 75433230785 -78646022556
559147443785 -172554526494 -78710522833
381210237449 -411466335170 223006492739
-25212613139 -39930133195 -452964600165
113497335208 237582739266 -197649062762
92927438697 -183167569885 119464001402
-134840347813 -164678385440 -67682888933
117856491681 263057207929 369127822420
15455064335 -29609247245 2801623209
-334102369198 456939132774 438325356530
727591348281 422290948507 43684351872
104491102670 -180200030171 -221793256275
1638079365 -204909794298 185511384737
83076491922 -6982849205 23619136396
187791452742 148931173974 -461800293735
-442462623861 329683975006 -34394994368
31539429576 65556026497 -234260197352
185386532283 178837970193 198472071382
145049130334 -207686401571 383213286994
146327622105 -475422595868 42990999049
-130874656468 -218109395856 221684147810
94792575971 -631735347695 -78461779745
-311741298942 23180658873 66973103549
450468305784 -80783710549 77809746191
185014891746 -129261925673 425275705011
-663616185521 114729179402 -41004572087
50488127385 -190448065249 459190132811
438310250129 -124745878047 -553897619797
185380403892 139846779138 -132622951725
-154644287909 -328402507908 -245246467571
274537488844 238178278428 220001427110
-88679468443 -86534348941 107068275094
444244528866 384886637365 -21263802115

318820398090 -274844985066 33156371072
-189651768459 11868127644 -34294692288
-195196326607 -211963231175 298486642640
-187945807253 367902776655 -308386394450
-214269537506 -129531569295 -551108428044
560529263043 -175465421638 -2915319141
53841951465 150971376052 -299710934303
306225269545 214446269455 132961721869
268871222951 152632436617 113069128800
-96651989386 -881050777891 233026347118
-315633004424 245621668080 523154765539
-45146818563 418284691227 181132453317
469645051858 124852622146 73565973825
-137354617146 322539513141 -720044346
-105361651382 -563259279199 156188079511
-189421738449 -65166875898 442863674062
-232325236804 -236367219986 171407424462
578452214807 38247265542 458082651808
-96792688631 -279464696934 91581772679
168616295083 -239508507111 958273235
-366738083175 289271807594 134945695572
-56282883893 -378855611793 -116231592897
351732840673 87882253378 -80638425858
27118331403 453161658610 503991287574
-7291174020 291244675990 -23340721236
167971217918 448597589216 -467176721855
77317837855 -62875044423 -190988961576
489640667359 -222578075666 43872237368
40344054901 152019928293 -82661685604
478800398580 127237706985 -71951381860
-378981763925 148519902369 527428596664
-189334737169 281262475010 -580835597718
-44110199841 -318466057780 -253343692981
-359485674847 161226455036 -67168588002
84154924932 -3740717751633 59528466681
381342484870 300682979793 374402230474
354567545832 -323532805155 -114891172515
-57704091210 -145855707132 35014321109
-282865809728 151354549275 8358345683
136012760180 367990231379 -323018983707
-8355899062 49605412886 -191447898009
-172129352422 2919521511 -87594175722
224358590335 487719710473 60780238577
72062057915 363468223488 -39261112319
168616122954 -274376025329 31437772109
58731276947 -498165259268 221632210777
-23713280800 226193088486 8979056934
-606726723093 284796839763 -157330545220
168409483499 3073523085 316266269962
139272265899 339381461068 -155687569695
-577126517638 -237505638877 92104274735
-53115810204 -328279404774 -159543730841
124450846318 1558377150 -587848561357
-23357266874 138190036146 5483979336826
65451850741 -233793980864 -203989630509
104223010284 -191287576675 -273293911893
423570399409 149841491793 65214594228
-33535992500 -380766968997 231434446148
-151694138998 -115031983886 -168978139660
-81016582288 -469159547173 237948779322
131622489185 175486744106 291202347819
303097506193 48798381593 523929535367
208297952048 -278129380012 -346235784823
-390976604563 -265256493513 -150503819499
-81163700469 151537173457 -215814302954
397240918085 60880915826 83114390936
62768155177 -543314431271 287384939036
298620109028 -305790268683 -320030607860
-595795341312 20781461299 99918088010
178808091735 -138309809620 -247369468325
161036526076 -76484707726 -223082204973
-253864922345 206394946262 165597322406
-60515094980 -96626497502 -32931978391
295011086538 328274379097 -144584429919
308045792998 -20294947801 -23316381674
-457604015111 295664111322 86211982033
-206170493202 304635982051 246236679430
128911356009 -277835194190 -525213100106
435469447560 -217811397711 343311112842
48690305133 -126919532735 -44816183901
229681880979 25395354293 235827388701
4347573458 -213069924294 452744572988
323739327948 651856732073 -163248070479
359006722542 215085766293 211087558965
-54505920690 41262270626 -393013721998
-124069291688 -535024895676 12125327278
8672737258 -390991211991 -449031922579
363136578463 34487355478 30043645953
-406550695933 93729761528 163062359980
270391455339 -261944730872 583237229619
-77907636519 88464943119 -124450701758
11238514305 -138886072779 -84046768424
418591235811 -16380861418 -294574892700
-420776622041 -297484350879 84333676426
-339377991859 163259538485 83610338274
-208627000846 -448460974926 66474847559
-1724612359 -36442531639 376540582638
5871905108 -50516054156 226748272666
-311545854736 367087228664 49716008211
434644303015 322290669598 245464260610
121825110478 62201269591 320690164935
-395784296535 -196874135043 13181792548

193518733734 -143127516614 -403171584228
-264211348714 -48533564633 166113717466
93415322772 -496025412514 48458126194
303171564614 -325024076178 1391557589649
-292722062536 -138883942503 -434269947061
30555579676 -23217126436 385063591088
226620740867 -131127483315 -79101291573
-11973206987 -613369369363 151403139448
-149478596477 210075931238 140576599814
221111683217 -140039609761 -252170794068
-471536900436 44612494361 229672377165
-66618068117 -7344931566 -186913705815
135112531173 -148677122971 -208370651278
104826273133 62755988263 -452472161433
152069293394 629594918289 343820442440
-482570515067 5210228694 -153083085585
101376483980 -157653165842 241225702157
265104277865 -275038917101 599015394174
462659339558 111117312366 -139432940146
426893562738 -287979777316 -159010310469
170876534845 209918914134 -297782776426
-131705702089 -399317509835 43368336968
247132991968 -342549192663 -127940662995
-349832608114 -1924463963687 77516012830
5887884001 154305780319 24472599162
6735191303 -403070302582 -129744128809
-98785038134 -192002210593 26129722413
-25800244626 -42146049528 -120204872427
-353695054503 -24691715018 -498254240065
-106797829525 83189074303 392674837894
461573250483 49904197889 -37320816136
-98737412300 365772725448 146399165151
240652967714 120273956851 -186634658229
-9347652570 555789623783 -31605332708
171606856144 70106079078 240275967805
-245209617540 377280362613 -436346880903
-688974612466 -67861862234 75918843916
-828329495 46282678481 339999474607
-8922437364 43508365003 -15199888530
-58942843977 270292195612 -100937164879
95214591836 191375577096 152914541949
-132268347466 186173715106 736005521140
-33405075065 2149206161556 -76672460161
-25356565276 -369301845516 61543173741
161309541734 -567296063509 -106375383824
-47467936267 53142265533 -253335148714
283581863049 252231698428 -264628391180
33909007679 -162938621493 61283862856
-305241676925 -21282208809 -99507066710
84327279118 -13863559963 -106827926508
-151699590783 -361624809857 -43438160457
-568935091661 -4347894 -304753339831
260769620668 284920913589 -386917077453
-30943003359 32198867261 39265158602
65328089717 64972730822 511931223778
416607857189 140373606991 -139397352925
324377277042 -22355815044 -30208262612
-166409924806 106953547952 231521696743
209937586257 -160927380777 -253489217804
356601694533 -130382665114 -80789042592
137040405772 -107414075911 200982397238
-64703953961 -476707673059 548165860229
-285945291249 164835382317 -261520932247
358924966432 327549928932 49171284267
-363152146776 250491479638 -182986148760
197225171717 652945573909 338132330452
335746123297 -240560320700 -176320096156
-6488483869 -46361859993 5079944752
777751747163 -112231193673 -196455182216
117502235690 281049790828 20576334321
-2666512445 -209200828794 -226366860201
140434132860 330339562860 -251266281711
-372535958171 -142357990901 -386578751550
-130186545399 176934521787 335599588028
251386317509 -315914810338 473883754445
-194975484885 499687241464 136035931099
111705802294 200746475896 388838685626
72019286024 155474288445 -184376651860
-93252625952 -402777786256 286757523858
110415008347 300323913616 229586380814
-248719693393 -188200980955 145971269229
473649988273 -158711819422 171227521791
-94158616950 -445269988767 149091987086
305523817701 485500528374 -198676027625
144525368346 -236132289465 195376975962
51486345079 -111890731223 -157494225933
-57260495410 416105811784 351212278673
48418094531 -133415919654 500174274499
61064887396 -120263501906 47682692817
-737763792594 -98388257443 -97762878897
-41686310486 -285142316046 -28392062792
65388458191 -17459384846 -335018017725
-203953627078 177542147565 499285207513
-107000002400 180507101050 228651840049
-192872296199 286282162340 -214564219296
80720502904 314909120316 -202933190341
-529395633180 -317236799295 -85635326722
-97333986090 -269670492511 -162375861460
-374290690505 -51025944259 347377671214
-168601259558 339159507686 -181630592820
-99265451673 247786711361 115701000799
-90347653356 195624956382 130056841675
-310704291788 334060250100 349361682625
144757428747 -194246110022 236162577100
121630080911 416650037894 345938362912
441278748351 110952497080 -136499366583
-139147273984 342743478845 -619146123298
92999251802 -322767940679 27579437479
402729214127 -106865042517 202651008400
-482173258165 97647434580 -34124108245
38632941947 -32499565146 114805640556
-168652897696 -405962167062 260791320330
190042851141 57515194307 -56583535772
523762602580 318817376808 -184404976105
65053972741 -42100372564 -353010253140
63258990338 -425653751417 -49371988317
-382161208436 17190456153 -632516440247
63278206842 500417993574 372207075585
-56998096741 243804389422 22437493042
137267623684 181165836194 -427322272794
-268273039983 343188826328 -182702343678
364165433619 -204307087208 -52147820444
-205343578871 184938169288 169133841646
50148842596 489475666661 -4839652353
202025305068 18227986145 799225776470
-392116491740 121557633065 187287832913
-97173483558 -277792855410 219872764938
-213914960777 -92313334619 -176721813323
-95764469197 21897249976 24768783677
33194124741 348720013995 223251251816
-6623361366341 -138284253295 -89339297050
554893908087 -107344878328 -195055023476
-134794608971 47345308082 219426150052
628312339 -56029746919 -47021797323
-68261981726 -72063068447 176213842084
-20009991465 635974717225 -126148198359
-80139382399 17968905123 229689386919
-47742679132 -383683811287 13675047636
-8775193495 -74185876232 4325011275
96211977921 389574821532 291285984630
-64503323781 -67845639720 -149209177407
47428705045 -189463542473 500607964855
111184033290 -533952985559 -219381232607
689555128102 182290255869 148587769155
356757074614 -78868171187 174644004598
-6849101519 426657109550 -474944010387
-227991995406 177629005193 -138240699072
204946438023 264510059225 -6414602645
-267796109406 155451239721 52710765493
345695383461 -98036588027 -522422116292
271991153302 -114583075664 -142352323889
-238197025446 479382819553 -247410246537
-369913161306 479484274426 86320602234
-449452285883 -8572066986 251127491457
107837852137 335368518108 -414845998248
-175797259440 -120394687090 -447807232601
66459469663 -139938355069 -356285909324
172020712846 452056067190 144803280729
-216783678631 -45255278313 -178042290305
4854529620 -278042079382 -306364728447
100038563298 -266229820869 299663350557
36458361707 266753055490 345606033471
-603920600857 -291980420171 55096529439
96997804241 146147092022 -906606897995
-308857710134 -46142400314 -42208519290
39612447265 -207849040193 362493226043
-636375662002 3575766130 -230058722129
-83580423818 -46459828812 -518773288811
136548086265 -287442075447 334047240079
210108428710 -262878534047 -422300469251
563454202480 12300029392 -178251076398
-135439285638 -13936717337 -29294900733
119999406073 177502439080 -150106033608
-123358631885 -52023408997 -547191864873
116890303213 -433120562720 280416977201
-45102720681 416722131606 982850383836
-100650103654 555297440178 229045899212
344284343584 403807146222 -210889091676
-117808543850 -132459206479 -113751081133
-324333733236 -136917379053 48519673975
133384037568 -69228345996 116391454359
-2066474723738 -339351469512 403980495417
-212980657043 288538797433 65205338122
-488751285674 -123468939227 -99789126360
233505182706 262173448279 55701738370
-292121192738 -483297015302 -233477377093
-138357199646 317155893972 -91589882121
-27433249383 22813865166 -191090800946
-209846631096 -1121172076 -196743192607
16903045845 -150483193597 -439316928047
223195219327 68709577805 191578660172
321667232249 -521850501037 360269364331
-438990404687 244310817149 553140978445
364948674783 -42198944459 28140097897
116299571747 -128397488299 -510685723715
-430671257073 28980829686 -417619892121
-27608575738 270394412881 -229876813058
84269215258 321247975668 -55332218425
-95253040604 -485509198239 -6531700158
-590789848480 -267645729630 106454877888
-65605985283 -316831459113 -120272881748
118276190222 -195698940654 -40628393107
-127684778121 -280938795993 169839595742
261288120380 202189124795 -204255053717
-121800330688 31909937659 -311337234177
-249145929280 63014688066 -60394287722
349376368290 -388073333089 -443986182222
662765456684 390003216428 206417626577
230017489760 7244262778 -326948533007
444994884195 -135046318885 -129213400467
101284171163 -56312606097 -322610773466
-212236797854 245144124327 -267254453819
-235938377377 -177650218933 318468587811
58077215591 -304530401302 -168630164116
-94328991941 -360955797085 -283636453037
305659051139 -328646215900 65720942074
-160937374465 424286365216 -547343471966
166068627875 6185108258 -277676118401
176005928035 56929977191 -48806211531
40108802003 -281490855885 -78583571447
-84135608386 375778744064 241444114054
18294103498 -322638132471 76561640754
-117740629456 -23069934248 -299051630373
-257637604664 127538672989 -89606529066
-274711226860 -107133578346 349305948356
-383191714816 -6274801232 528846588003
-309919291748 -213528526926 -486364259377
-118047825113 487570613462 51942679880
11530796995 -16223407183 -11407642583
-249953961234 382523452563 120566638323
481529981182 -244642286043 200419652574
329932095166 190187511865 141870494781
-108992993663 123037513442 -253261510255
-241427892922 -429387230446 31550260018
283728795676 28908097224 64885900407
-134623237812 310315323340 765615901758
142007675324 441088721307 99096855668
-138613159560 -275891449954 389140398075
-127917973556 -26608984528 -267833268882
207873016455 85208753186 -197137238586
483715341514 -259577654208 380232515318
274911473996 -55233978659 71045808460
-200304977814 -277363966332 307906031719
-83389456525 -437218931384 -5323548983
-134813647392 -111563177676 -128334373439
55706729741 345004356697 98134246836
-11876317860 -255456326800 -547248204480
-277794378039 65297291639 388023560400
-653988638015 124282644935 41845444150
-78689087642 69414360391 -1669672786
-459861200430 139572073 -319739251034
-42016273656 -397137281080 146317485938
538088411616 -30792672729 309562237028
313559425082 -408428784008 -420666214489
4586435695 -520843410595 -48555732121
217378152980 251897345086 -107578257530
-41883985069 267624563994 -45886940274
-145952069852 -15988750313 638381397429
123096309412 -187922365286 -190587316873
213509859248 3293068678 207606327261
-143171874353 -115709513188 -117264279700
-62298954408 391705953005 -188693070601
-487096095655 -246869932999 22631684698
-333507684750 96867676456 124023540306
33253547071 563488346727 160535954705
-211295983543 85414038606 178202536736
72796677586 -142803146907 -293054455750
276674363731 320944305873 324243617252
94766539390 373874774124 -178658061208
414493005247 -21592484195 28686807890
123383923529 -175526975730 223974864409
292663767025 431052822175 -107547261911
109070878261 48813015686 -109579602685
-399836947388 353068246816 -497432142041
-1020254734 83942985057 110665926760
380958193897 -206893403944 -584442821939
-404210635558 -91060649177 184833464797
150850373352 -1541733140 -257749030245
465119551648 -377777982263 18939099686
-78124639937 -179951497025 -326725499572
-390496114032 -71992047546 -47648583813
-118293732187 73499474434 334807863527
-186297786624 23564173640 274406830112
-212644169197 -414857796564 -39095546057
-108655684205 21526171485 363737651347
-140869825282 -462562587798 -49337583166
-220449572600 -174498325820 -410732609584
-261091588306 582957520267 -324910333211
-371381999636 -215616524807 -141528881611
222764279113 -41639947628 195278835611
-415250469952 -93330368855 410014378745
-370783892191 -29047319201 218873567796
237510787527 -23499589000 -105168651963
14057203816 218680907113 -365895351901
43738463834 82042802025 -469658973585
-266664287953 28377620684 -51758228450
-93051087987 100833004149 -268167954546
404691743901 -428450289052 -86922051143
-19042041481 -305097551407 394473722046
-318379785573 -206227070064 -495165639958
-281164986432 -206286534515 -53169424530
592656458776 -14369079970 -125182325205
-139820824496 152409953087 -1027791940283
-8834885374 351676952859 99671062804
93818360589 222178917245 254229999666
-346151775304 -168355883469 687354432522

272869716870 -108818374702 -18215357509
39346648769 -387075706383 -118725927951
-642614761571 -52847393666 -175599560574
210220019909 71880824066 -46136727593
354406771453 -66045157117 279555038135
-346975514212 -8874511840 -335245206197
153288549664 457970071492 228310095473
126876523017 -236176697008 -59213618354
48435249487 178177063683 -193094545595
52560173858 -314129603183 -17267403915
-32437339595 334682012811 -123165463446
106621435575 -53734988307 -30124922579
209539168849 -30089934575 -424640326073
168259705002 -148925994405 -567300661363
-36635810967 176351167778 62037362323
-66473317981 -206815113247 -123202617066
436472063023 193942646389 -298788179056
-153228508028 -87830897662 203606161022
-80642001491 46783866432 -74026817708
-570603503900 15889983182 -142965638556
84581801637 119723797838 -144633087566
81621230219 -763761777273 -45783253258
-298320188195 147422015177 -390204716175
422276148227 96441835428 55074285055
-104943249382 -345122270669 310392133269
294136629127 -281640706034 -78456976465
-202957704614 -170436489554 -470836431147
-436324376540 -4262418019 92311356926
286884175359 117988372565 320207979868
269610504751 -129707925875 426700962056
12261579452 560422245994 -197265571850
-45956620019 -646464086436 -1773384699
-305519452436 155923984061 359644165102
-49819089691 111718743792 386104490957
-175752868496 -233095430836 -369560899999
-400679195131 103118976569 -70490308493
356010237274 -87915878913 -99883561612
190355781530 132078900460 -220183450152
-182381500874 237363003234 180796824232
386401014024 207675936493 -174990540796
-139864194933 104127918934 -355279462974
214553674476 494340947643 199424836402
191964734179 -155363077701 109079170502
-305485834249 172041969 17230560040
309073541610 -387515608498 -532009677884
-182570079574 2548902223 7331929709
-24422480702 -475675702023 159075303259
-339110476237 -169096759329 17938654574
-183111468020 460286349679 -482419945637
-75704106701 -135640997872 -209306743287
132503259935 -125075516487 543632224722
249595094951 108379799310 17436496523
-244663185548 215002020544 250452240126
-581028354264 -149135843220 28603606076
-250547872285 -18274091805 -58283275757
271669855540 42108970374 577696335987
-125890626601 -55395411760 -614877581530
84900309796 281750312094 224628287692
198263533490 38944318871 -119156863372
-72022735391 273928372199 47049475865
257927949220 217420375525 -284801992412
-93469503500 96861119777 205811818618
-303830263930 342248824749 134970913171
-227251500823 408924931030 6368151258
284106923488 -101226546282 31565500982
-560128261255 249944762534 -7239998649
349312791236 612301544892 -202361850411
-346445421831 -221201292576 68684289910
54032911799 -40639714006 -181321800364
-4702477503 -184848330834 98122160013
-142336335192 381829802715 -137623838618
-184735931229 -208100255435 -437181164601
-136371392686 -96099675979 405857220921
-52944091504 235462441835 69956531475
692673607778 81261465216 -272501908155
-218492673226 220385481048 -168116033427
-84532024966 -600155604889 144118556262
-96120935643 253553914071 247633844405
257001406819 -369780886228 -75757800459
-193942342454 44081506145 -551628809042
-86342568229 190856334660 69351205204
-113544605846 96408350424 273412050004
506220517113 219094394896 190997523972